

Historias de Usuario

HU01 - Cálculo de aumento legal de arriendo:

Como arrendatario o arrendador, **quiero** ingresar el valor actual de mi canon y el año del contrato para calcular el tope máximo permitido de incremento según el IPC oficial, **para** asegurar que el reajuste económico cumpla con los límites de la Ley 820 de 2003 sin cobros indebidos.

HU02 - Consulta de convivencia y áreas comunes:

Como residente o copropietario, **quiero** consultar normativas sobre temas cotidianos (ruidos molestos, tenencia de mascotas, uso de parqueaderos o zonas comunes), **para** saber cómo actuar frente a un conflicto vecinal respaldado por la Ley 675 de 2001 en un lenguaje claro y comprensible.

HU03 - Ingesta de reglamento interno específico:

Como habitante de un conjunto residencial o edificio, **quiero** subir un archivo PDF con el manual de convivencia de mi copropiedad, **para** que el asistente resuelva dudas particulares aplicando las sanciones, horarios y procedimientos propios de mi conjunto.

HU04 - Verificación de sustento jurídico:

Como administrador de propiedad horizontal, **quiero** que cada orientación emitida por el asistente cite el artículo, ley o inciso exacto que la fundamenta, **para** redactar llamados de atención o respuestas formales con certeza legal y sin margen de alucinación.

HU05 - Interacción fluida en tiempo real:

Como usuario general del sistema, **quiero** visualizar las respuestas generadas palabra por palabra a través del chat web, **para** tener una experiencia interactiva inmediata sin esperar bloqueos prolongados de carga.

HU06 - Exportación de constancia de consulta legal:

Como copropietario o administrador, **quiero** descargar un reporte o resumen en PDF con la respuesta del asistente y los artículos legales citados, **para** anexarlo como soporte normativo en actas de asamblea, llamados de atención formales o entregas de inmueble.

HU07 - Asesoría sobre terminación y preaviso de contratos:

Como arrendador o inquilino, **quiero** consultar los plazos exactos de preaviso y las causales legales de restitución del inmueble según la Ley 820 de 2003, **para** evitar sanciones económicas o indemnizaciones por terminación unilateral indebida del contrato.

HU08 - Gestión y consulta del historial de conversaciones:

Como usuario recurrente, **quiero** acceder a un panel lateral con mis conversaciones previas organizadas por fecha y título temático, **para** retomar asesorías pasadas o revisar respuestas anteriores sin tener que formular de nuevo toda la consulta.

HU09 - Validación de expensas comunes y cuotas extraordinarias:

Como propietario de un apartamento en conjunto cerrado, **quiero** validar si la aprobación de una cuota extraordinaria o el cobro de intereses moratorios cumple con el quórum reglamentario exigido por la Ley 675 de 2001, **para** saber si la decisión de la asamblea es obligatoria o si es susceptible de impugnación legal.

HU10 - Aclaración de dudas ambiguas mediante repregunta:

Como ciudadano sin conocimientos técnicos que formula una pregunta imprecisa, **quiero** que el asistente me pida detalles clave (por ejemplo, si el inmueble es comercial o residencial, o si es casa independiente o conjunto cerrado), **para** recibir una orientación jurídica aplicable exactamente a mi situación particular.

Requisitos Funcionales

RF01 - Consulta y cálculo automatizado del IPC: El sistema debe conectarse a fuentes web oficiales para consultar el Índice de Precios al Consumidor (IPC) vigente y computar automáticamente el valor monetario y porcentual límite de incremento anual del canon.

RF02 - Recuperación y citación normativa (RAG): El sistema debe segmentar y vectorizar los textos de la Ley 675 de 2001 y la Ley 820 de 2003 en ChromaDB para recuperar fragmentos semánticamente relevantes e incluir la cita legal explícita en cada respuesta generada.

RF03 - Procesamiento de reglamentos en PDF: El sistema debe contar con un endpoint y módulo en la interfaz para recibir, extraer y añadir temporal o permanentemente el contenido de manuales de convivencia en PDF al flujo de recuperación vectorial.

RF04 - Transmisión de respuestas vía SSE: La API en FastAPI debe implementar *Server-Sent Events* (SSE) para emitir el flujo de texto generado por la API de Google Gemini en streaming continuo hacia el cliente frontend en React.

RF05 - Persistencia de historial y auditoría: El sistema debe registrar las sesiones de conversación, usuarios y marcas de tiempo en una base de datos relacional PostgreSQL para fines de seguimiento, trazabilidad y control de interacciones.

RF06 - Generación y descarga de reportes (PDF): El sistema debe proveer una función para exportar la consulta seleccionada a un documento PDF estructurado que incluya fecha, consulta del usuario, respuesta explicativa pedagógica y el listado de artículos o leyes aplicables.

RF07 - Gestión CRUD de sesiones de chat: La API debe exponer endpoints autenticados para crear, listar, renombrar automáticamente según la temática y eliminar sesiones de conversación almacenadas en PostgreSQL.

RF08 - Filtrado por metadatos jurídicos: El motor RAG debe incorporar metadatos durante la indexación en ChromaDB (tipo de régimen: arrendamiento urbano, propiedad horizontal, manual interno) para aplicar prefiltrado vectorial y optimizar la precisión de los artículos recuperados.

RF09 - Lógica de desambiguación guiada: Cuando la similitud semántica o el contexto de la consulta sea insuficiente para determinar la norma exacta aplicable, el backend debe activar un flujo de repregunta guiada al usuario antes de dar una conclusión legal definitiva.

RF10 - Autenticación y control de perfiles: El backend debe gestionar autenticación mediante tokens seguros (JWT) para diferenciar roles de usuario (inquilino, propietario, administrador de conjunto) y asociar la persistencia de manuales privados a cada cuenta.

Requisitos No Funcionales

RNF01 - Confiabilidad y anclaje contextual (Cero alucinaciones): El motor de inferencia debe restringir la generación del LLM estrictamente a la documentación legal y reglamentaria recuperada, evitando inventar normas o emitir juicios sin soporte explícito.

RNF02 - Latencia y tiempo de respuesta (TTFT): El tiempo de emisión del primer token (*Time to First Token*) a través del canal SSE no debe superar los 2 segundos desde el envío del mensaje del usuario en condiciones de red estándar.

RNF03 - Claridad y legibilidad (Nivel pedagógico): El sistema debe presentar las explicaciones técnicas jurídicas en un tono didáctico y accesible para usuarios sin formación legal, manteniendo una puntuación alta de legibilidad antes de presentar la cita formal.

RNF04 - Seguridad y aislamiento de documentos: Los manuales de convivencia cargados en PDF deben aislarse a nivel de sesión o espacio de usuario, impidiendo que los reglamentos privados de un conjunto residencial sean accesibles o consultados por usuarios de otras copropiedades.

RNF05 - Modularidad y mantenibilidad arquitectónica: El backend (FastAPI), el frontend (React + Vite) y la capa de datos (ChromaDB + PostgreSQL) deben permanecer desacoplados bajo el patrón MVC, facilitando la actualización independiente de modelos de IA o esquemas de base de datos.

RNF06 - Disponibilidad del servicio y manejo de fallos: El sistema debe mantener una disponibilidad mínima mensual del 99.5% y contar con mecanismos de reintento exponencial y respuestas de contingencia amigables en caso de caídas transitorias de la API de Google Gemini.

RNF07 - Concurrencia en streaming: La arquitectura asíncrona de FastAPI debe ser capaz de sostener un mínimo de 50 transmisiones concurrentes vía *Server-Sent Events* (SSE) sin bloqueos del event loop ni desconexiones prematuras de clientes.

RNF08 - Accesibilidad y diseño adaptable (Responsive): La interfaz web desarrollada en React y Tailwind debe adaptarse fluidamente a dispositivos móviles, tabletas y computadores de escritorio, cumpliendo con criterios de contraste y navegación por teclado acordes al estándar WCAG 2.1 nivel AA.

RNF09 - Protección de datos y privacidad (Habeas Data): El almacenamiento de usuarios e historiales en PostgreSQL debe aplicar cifrado en reposo para datos sensibles y contraseñas (bcrypt/Argon2), permitiendo la anonimización o borrado definitivo de datos a solicitud del usuario conforme a la Ley 1581 de 2012.

RNF10 - Rendimiento en procesamiento e indexación de PDFs: El pipeline de ingestión y vectorización en ChromaDB debe procesar documentos de hasta 50 páginas en un tiempo inferior a 15 segundos, optimizando el tamaño de ventana de los fragmentos (*chunking*) para evitar consumo innecesario de recursos.